(viii) கடத்தும் ஊடகம் (Transport Medium)

இவ்வூடகம் ஆய்வகத்தில் சென்று வளர்க்கக் கூடிய மாதிரிப் பொருள்களை கடத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது மாதிரியில் காணப்படும் அனைத்து உயிரிகளையும், உயிருடனும் அதன் எண்ணிக்கையை மாற்றாமலும், ஒரே நிலைப்புத் தன்மையுடன் இருக்கச் செய்கிறது. இதில் செறிவு தாங்கி பொருள்கள் (Buffers) மற்றும் உப்புகள் உள்ளன. எடுத்துக்காட்டு: ஸ்டுவார்ட் கடத்தும் ஊடகம் (Stuart's Transport Medium). இதில் கார்பன், நைட்ரஜன் மற்றும் கரிம வளர்ச்சிக் காரணிகள் இல்லை. கேரி பிளார்(Cary blair) மற்றும் அமீஸ் (Amies) போன்றவை கடத்தும் ஊடகத்திற்கு பிற எடுத்துகாட்டுகள்.

தகவல் துளி

வைரஸ் கடத்தும் ஊடகம் (Viral Transport Medium)

மாதிரிகளில் காணப்படும் வைரஸ்களை எடுத்துச் செல்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: உலகளாவிய கடத்தும் வைரஸ் ஊடகம் (UVTM – Universal Transport Viral Medium). இந்த திரவ ஊடகம் அறைவெப்ப நிலையில் நிலையானதாக இருக்கும். இவை வைரஸ் மாதிரிகளைச் சேகரிப்பதற்கம், கடத்துவதற்கும் நிலைப்படுத்துவதற்கும் மற்றும் நீண்ட காலம் உறைநிலையில் சேமித்து வைப்பதற்கும் பயன்படுகிறது.

செயற்கை ஊடகத்தில் நுண்ணுயிர்களை வளர்ப்பதில் உள்ள விதிவிலக்குகள்

மைக்கோபாக்டீரியம் லெப்ரே மற்றும் டிரிபோனிமா பல்லிடம் போன்ற சில பாக்டீரியாக்களை செயற்கை ஊடகத்தில் வளர்க்க முடியாது.

(ix) பூஞ்சை பிரித்தெடுக்க பயன்படும் ஊடகம்

பாக்டீரியா ஊடகங்களைப் போல் சில ஊடகங்கள் பூஞ்சைகளின் வளர்ச்சிக்கு உதவி செய்கின்றன. அதன் மூலம் பூஞ்சைகளின் நிறமி மற்றும் சிதில் விதை உருவாக்கத்தை அறியலாம். சாப்ராட் டெக்ஸ்ட்ரோஸ் அகார் ஊடகம் (SDA) பொதுவாக பூஞ்சையைத் தனிமைப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பல்வேறு வகையான முக்கியப் பூஞ்சை ஊடகங்கள் பூஞ்சையை வளர்க்க பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டு: உருளைக்கிழங்கு டெக்ஸ்ட்ரோஸ் அகார், நைகர் விதை அகார்.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

1. ஆய்வகத்திற்கு வர இயலாத நோயாளிகளிடமிருந்து மருத்துவ மாதிரிகளை எடுத்துச் செல்வதற்கு எந்த ஊடகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது?
2. தீக்காயமடைந்த இறந்த திசுக்களில் காணப்படும் காற்றற்ற வாசிகளின் வளர்ச்சியை சோதிக்க ஒரு சிறப்பு ஊடகத்தைக் கூறு?

5.3 தூய கலவை

இயற்கையில் நுண்ணுயிர்கள் சிக்கலான பல இனங்களைக் கொண்டு குழுக்களாக அமைந்து உள்ளன. நுண்ணுயிரியின் அமைப்பு, நோய்த்தன்மை, மரபணு மூலக்கூறு பற்றி அறிந்துக்கொள்வதற்காக நுண்ணுயிரிகளைத் தனிமைப்படுத்த ஒரு சிற்றினம் வகைப்படுத்தப்பட வேண்டும். சிற்றனங்களை வகைப்படுத்துவதற்காக நுண்ணுயிரிகள் தூய்மையான நிலையில் தனிமைப்படுத்தப்பட வேண்டும். தூயக்கலவை அல்லது ஆக்ஸினிக் (Axenic) கலவைகள், ஒரே ஒரு வகையான உயிரினங்களை கொண்டதாகும். தூய கலவையில் இருந்து பெறப்படும் சந்ததிகள் சிற்றினம் ஆகும். ஒரு சிற்றினம் ஒரு குழுவைத் தோற்றுவிக்கும். குழு என்பது நுண்ணுயிரிகளின் தொகுப்பாகும். இந்தக் குடும்பத்தில் காணப்படும் அனைத்து பண்புகளும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும்.

தூய வளர்ச்சி முறையின் அறிமுகத்தினால் பல நுண்ணுயிரிகள் கண்டறியப்படுகின்றன.

5.3.1 நுண்ணுயிரிகளைத் தனிமைப்படுத்துதலில் பயன்படுத்தப்படும் முறைகள்

நுண்ணுயிர் துறையில் நுண்ணுயிர்களைப் பிரித்து வளர்ப்பதற்குப் பல்வேறு முறைகள் இருந்தாலும் அதில் மூன்று முறைகள் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. (Spread Plate Method) பரவும் தட்டு முறை, ஊற்று தட்டு முறை (Pour Plate Method) மற்றும் கோடு தட்டு முறை (Streak Plate Method).

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH05.indd 63 19-02-2019 5.47.29 PM